



**Преподавание современного ИИ
на топ-уровне: системное видение**

**Разработка и развертывание клиент-
серверных приложений с ML-компонентами**

Команда №26

Актуальность и целеполагание

Тренд

Переход ML-специалистов от исследовательской работы к промышленной разработке ИИ-продуктов, интегрированных в бизнес-процессы.

Проблема

Навыки по ML-пайплайнам и информационным системам не создают синергии, достаточной для внедрения ИИ в готовые продукты.

Цель

Сформировать навыки разработки веб-приложений с интеграцией ИИ-решений.

Роль в KPM

ML Engineer, ML Ops

Востребованность

ИИ-решения необходимо встраивать в работающие веб-приложения через REST API (FastAPI), контейнеризацию (Docker, Nginx) и полноценный клиент-серверный контур с обработкой данных и визуализацией

Состав и содержание программы

Модуль	Компетенции (индикаторы)	Объем, а.ч.	Содержание
M1. Backend	PL-1.1 (C), PL-1.2 (C), LC-5.1 (C)	36	Разработка REST API на FastAPI с трехуровневой архитектурой (Маршруты-Контроллеры-Сервисы) для ML-пайплайна, централизованная обработка ошибок, автоматическая документация через OpenAPI.
M2. Frontend	LC-5.1 (C)	30	Загрузка CSV/JSON, предпросмотр и статистика. Формы выбора модели и гиперпараметров. Графики ECharts/Chart.js: факт vs прогноз. Интеграция MLflow с FastAPI и Vue.js.
M3. Интеграция и развертывание	PL-1.1 (C), LC-5.1 (C)	20	Согласование API-контракта, настройка CORS, reverse-proxy. Контейнеризация с Docker, Docker Compose, Nginx. Воспроизводимый запуск.
M4. Проектная работа	PL-1.1 (C), PL-1.2 (C), LC-5.1 (C)	22	Разработка, интеграция и защита целостного клиент-серверного приложения с ML-компонентом.
Итого:		108	Диф. зачет

Организация системы оценивания

Дифференцированный зачет проводится поэтапно:

Итоговый **балл модуля** формируется как сумма баллов по контрольно-измерительным материалам модуля.

	Модуль 1 — Backend	50
	Архитектура, C4-диаграммы, Python, ML-модели	баллов
Вид аттестации		Макс.
самостоятельная аудиторная работа (6 заданий)	20	
лабораторная работа (6 этапов)	30	
Итого	50	

	Модуль 2 — Frontend	50
	HTML, CSS, JavaScript, Vue.js, визуализация	баллов
Вид аттестации		Макс.
Тест по HTML и CSS	3	
Тест по JavaScript	3	
Тест по Vue.js 3	4	
Лабораторные: HTML, CSS, JS	10	
Лабораторная: интерфейс выбора ML-модели	15	
Воркшоп: ECharts vs Chart.js	15	
Итого	50	

	Модуль 3 — Интеграция и развёртывание	50
	Docker, Compose, Nginx, деплой проекта	баллов
Вид аттестации		Макс.
Сравнительно-аналитическое эссе	5	
ЛР: интеграция клиента и сервера с моделью	10	
ЛР: Docker / Compose / Nginx	10	
ЛР: Nginx advanced + multi-stage	10	
CPC: развёртывание своего проекта	15	
Итого	50	

	Модуль 4 — Проект	100
	Полный цикл: от постановки до защиты	баллов
Критерий		Макс.
Постановка задачи и обоснование	10	
Архитектура и организация	10	
Реализация backend на Python	10	
Реализация API для работы с данными	20	
Развёртывание и использование модели МО	20	
Промышленные практики	10	
Качество кода и тестируемость	10	
Защита проекта	10	
Итого	100	

Итоговая оценка формируется на основе суммы баллов по каждому модулю.

5 Отлично
225–250

Полное и уверенное владение материалом, успешное выполнение всех модулей, убедительная защита проекта.

4 Хорошо
175–224

В целом правильное выполнение заданий, отдельные недочеты, достаточный уровень владения материалом.

3 Удовлетворительно
125–174

Основные требования выполнены, неполное понимание отдельных разделов, существенные недочеты.

2 Неудовлетворительно
0–124

Значительная часть требований не выполнена, существенные ошибки, проект не может быть защищён.

Состав фонда оценочных средств и ресурсов к ним

1 Модуль 1. Backend

- Аудиторная самостоятельная работа (комплекс заданий с открытым ответом, веб-архитектура в нотации C4)
- Лабораторная работа (6 этапов, организация API-приложения по трехуровневой архитектуре: Маршруты-Контроллеры-Сервисы; реализация API для ML-пайплайна)

2 Модуль 2. Frontend

- Тесты (html/css/js, vue.js)
- Лабораторные работы (интеграция ML-flow, визуализация данных, настройка интерфейса)
- Workshop
 - Визуализация графиков на фронтенде (ECharts/Chart.js)
 - предсказание против фактических значений, разница между предсказанием и реальными значениями.

3 Модуль 3. Интеграция и развёртывание

- Сравнительно-аналитическое эссе
 - Цель: научиться выбирать способы HTTP-взаимодействия и паттерны интеграции ML-моделей в архитектуру; обосновывать решения для учебных или собственных проектов.
- Лабораторные работы (интеграция клиента и сервера с применением модели, развёртывание в контейнерной среде, конфигурирование обратного прокси-сервера и многостадийная сборка образов)
- Самостоятельная работа (развёртывание итогового приложения дисциплины в контейнерной среде)

4 Модуль 4. Проектная работа

- Защита индивидуального проекта
- Направлен на решение прикладной задачи с использованием модели машинного обучения. Требуется настроить взаимодействие клиента, сервера и модели, а также внедрить результаты предсказаний в бизнес-логику

5 Дифференцированный зачет

- Сценарий 1 (нормальный): для выставления оценки используются результаты промежуточной проверки знаний в рамках каждого модуля и защиты проекта.
- Сценарий 2 (расширенный): применяется при спорных оценках или необходимости дополнительной проверки знаний.

Организация фонда оценочных средств

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ — КАК ЦИФРОВОЙ ПРОДУКТ

[grantti/itmo-dpo-topai-team26](#)

открытый репозиторий проекта

📋 ЯДРО ДИСЦИПЛИНЫ

- [rpd.md](#) (РПД)
- Чек-листы качества ФОС
- Команда проекта
- Спецификация курса

🧩 МОДУЛИ КОНТРОЛЯ

- M1 Backend
- M2 Frontend
- M3 Интеграция и развертывание
- M4 Проектная работа
- Дифференцированный зачет

30+ КИМ

📖 МЕТОДИКА И РЕСУРСЫ

- 👤 **Для студентов:**
Пошаговые гайды по выполнению лабораторных работ, шаблоны отчетов и регламенты защиты проектов.
- 👤 **Для преподавателей:**
Критерии и шкалы оценивания, матрицы формируемых компетенций, ключи и методические указания к КИМ.
- 📦 **Ресурсная база:**
Учебные датасеты, библиотека проверенных промптов для работы с LLM, эталонные решения и актуальная литература.

4

МОДУЛЯ КОНТРОЛЯ

30+

КОМПЛЕКТОВ ОЦЕНОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

🌟 **Ключевая особенность:** Методические указания разделены для студентов и преподавателей, а ресурсная база включает промпты для работы с LLM — что делает ФОС адаптированным к эпохе ИИ.



Организация фонда оценочных средств

main

Preview Code Blame 118 lines (86 loc) · 16 KB

Full description is given in [RPM](#).

Целевые роли KPM (версия 3.0). Дисциплина ориентирована на формирование компетенций уровня **средний (С)** по индикаторам **PL-1.1, PL-1.2 и LC-5.1** для ролей, связанных с разработкой прикладных решений на основе ИИ и обеспечением их промышленной интеграции и развёртывания в клиент-серверной архитектуре. Исходная книга KPM: [data/kpm-v3.0.xlsx](#). Коды компетенций и индикаторов, используемые в модели измерения и РПД, сверены с формулировками KPM 3.0 (2026-07-28).

Соответствие планируемых результатов и КИМ

№	Планируемый результат	Основные КИМ
1	Серверное API (данные, модели, ошибки, OpenAPI)	M1-Backend
2	Клиентский интерфейс (данные, модель, визуализация)	M2-Frontend
3	Контракт API и сквозной вызов модели из UI	M3-integration-deployment
4	Контейнерный контур развёртывания	M3-integration-deployment, M4-Project
5	Представление и защита целостного решения	M4-Project, Exam

2. Модель измерения

№	Модуль / элемент	Код и название компетенции	Индикатор	Уровень	Дескриптор освоения	Форма контроля	КИМ	F
					• Студент воспроизводит архитектуру			

Главная страница репозитория



Организация фонда оценочных средств

Files

main

Go to file

kim-05-essay-integration-patte...

M4-Project

data

docs

methodical-guidelines

students

M1-Backend-kim-01.md

M1-Backend-kim-02.md

M2-Frontend-kim-labrab.md

M2-Frontend-kim-tests.md

M2-Frontend-workshop.md

M3-integration-kim-01-labrab...

M3-integration-kim-02-labrab...

M3-integration-kim-03-labrab...

M3-integration-kim-04-srs.md

M3-integration-kim-essay.md

M4-Project.md

README.md

itmo-dpo-topai-team26 / methodical-guidelines / students / README.md

parshukovanb-cloud Update README.md

Preview Code Blame 37 lines (29 loc) · 4.57 KB

Методические указания обучающимся

Методические указания, структурированные по модулям (Backend, Frontend, Интеграция и развертывание, Проект), позволяют студентам грамотно спланировать последовательность выполнения всех контрольно-измерительных материалов и понять пороговые требования для отчета по каждому этапу.

Модуль	Вид контрольно-измерительного материала	Файл
Модуль 1 — Backend	Аудиторная самостоятельная работа	M1-Backend-kim-01.md
Модуль 1 — Backend	Лабораторная работа	M1-Backend-kim-02.md
Модуль 2 — Frontend	Тесты	M2-Frontend-kim-tests.md
Модуль 2 — Frontend	Лабораторные работы	M2-Frontend-kim-labrab.md
Модуль 2 — Frontend	Практикум (воркшоп)	M2-Frontend-workshop.md

Методические материалы для студентов



Команда №26

Караваева Ольга Владимировна,
Вятский
государственный
университет

Паршукова Наталья Борисовна,
Южно-Уральский
государственный
университет

Кузнецов Сергей Александрович,
Севастопольский
государственный
университет

Гузанов Владимир Владимирович,
Новосибирский
государственный
университет

Кесиян Грант Арутович,
Кубанский
государственный
университет



Семёнова Софья Олеговна,
РГАУ-МСХА им. К.А.
Тимирязева

Благодарим за внимание